

مرور فصل



فرهنگ نوشتن

۱- وقتی عددی در ۱۰۰ ضرب می شود، ارزش رقم های یکان، دهگان و صدگان آن چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.

$$۶۰۰۰۰ \div ۲۰ =$$

۲- تقسیم روبه رو چگونه محاسبه می شود؟ توضیح دهید.

$$\begin{array}{r} ۱ \text{ میلیارد} \\ - ۲۵۰ \text{ میلیون} \\ \hline \end{array}$$

۳- تفریق روبه رو چگونه انجام می شود؟ توضیح دهید.

$$\begin{array}{r} ۴ \quad ۴۰' \\ + ۲ \quad ۵۰' \\ \hline ۷ \quad ۳۰' \end{array}$$

۴- جمع روبه رو چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.

تمرین

۱- در کارخانه ی تولید کاغذ، هر سال ۲۰۰,۰۰۰ تن کاغذ تولید می شود. پس از ۵ سال چند تن کاغذ تولید می شود؟ اگر برای تولید هر کیلوگرم کاغذ ۳ کیلوگرم چوب لازم باشد، حساب کنید این کارخانه طی این ۵ سال چند کیلوگرم چوب مصرف کرده است.

زیرمسئله های لازم برای حل مسئله را در نظر بگیرید.

۲- اگر ساعت ۷:۲۴ صبح شنبه باشد، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده است؟



۳- در یک گونی برنج ۲۰ کیلوگرمی به طور تقریبی چند دانه برنج وجود دارد؟ حساب کنید.

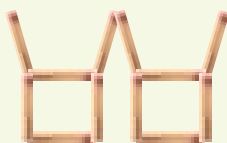
در ۱۰ گرم ۵۰ دانه برنج

در ۱۰۰۰ گرم (یک کیلوگرم)

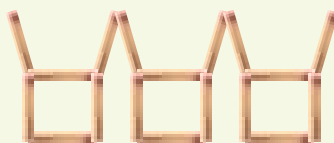
۴- در الگوی زیر اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید. شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

شکل (۴)

۵- در شب یلدا در شهر مقدس مشهد، خورشید در ساعت ۱۶:۲۰ غروب و در ساعت ۶:۳۹ روز بعد طلوع می کند. این شب، در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است؟



۶. قلب یک انسان بزرگسال به طور معمول در هر دقیقه ۷۰ بار می‌تپد. در یک سال به طور تقریبی چند بار می‌تپد؟
برای حل کردن این مسئله، باید زیرمسئله‌های آن را بسازید:

تعداد تپش قلب در یک ساعت: _____

تعداد تپش قلب در یک شبانه روز (۲۴ ساعت): _____

تعداد تپش قلب در یک سال (۳۶۵ روز): _____

۷. پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید.

_____ ۱۲ تا ۱۰ هزار یعنی: _____

_____ ۱۰۰ تا ۱۰ هزار یعنی: _____

_____ ۲۳ تا ۱۰۰ هزار یعنی: _____

_____ ۱۵ تا ۱۰ میلیون یعنی: _____



معما و سرگرمی

عکس‌های زیر، تقارن را در طبیعت و در ساخته‌های دست بشر نشان می‌دهد. با قراردادن یک آینه به صورت عمود بر صفحه و روی خط تقارن آنها، متقارن بودن هر تصویر را بررسی کنید.



فرهنگ خواندن

خِیام نیشابوری عارف مسلمان، فیلسوف، ریاضی‌دان، منجم و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم است. او در نیشابور به دنیا آمد. در کودکی به سمرقند رفت و به تحصیل پرداخت. سپس به بخارا رفت و در آنجا به‌عنوان یکی از دانشمندان بزرگ عصر خود شناخته شد. او در علوم جغرافیا، موسیقی، الهیات، مکانیک و معدن‌شناسی نیز مهارت داشت. یکی از افتخارهای ما ایرانیان، تقویم بسیار دقیقی است که از خِیام به جای مانده است.

می‌دانیم که $\frac{1}{60}$ دقیقه، ثانیه نام دارد. اگر $\frac{1}{60}$ ثانیه را **ثالثه** و $\frac{1}{60}$ ثالثه را **رابعه** و $\frac{1}{60}$ رابعه را **خامسه** بنامیم، عددی بسیار بسیار کوچک از زمان به دست می‌آید. تقویم خِیام با دقت خامسه محاسبه شده است. حتی امروزه با وجود رایانه‌های بسیار پیشرفته که در محاسبه، دقت و توانایی شگفت‌انگیزی دارند، محاسبه‌های خِیام جزء روش‌های بسیار دقیق به حساب می‌آید. اینکه شش ماه اول سال ۳۱ روز، ۵ ماه بعدی ۳۰ روز و اسفندماه ۲۹ روز است و هر ۴ سال یک بار اسفند ۳۰ روزه می‌شود و آن سال کبیسه نام دارد، از تقویم خِیام و محاسبه‌های دقیق او به یادگار مانده است.



آرامگاه عمر خیام در نیشابور